



Teknoloji Fakültesi

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

**GÖRÜNTÜ İŞLEME TABANLI AKILLI
BUZDOLABI İÇERİK TAKİBİ VE TARİF
ÖNERİ SİSTEMİ**



BİTİRME PROJESİ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

DANIŞMAN

Prof. Dr. Ali BULDU

İSTANBUL, 2026





Teknoloji Fakültesi

BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

**GÖRÜNTÜ İŞLEME TABANLI AKILLI
BUZDOLABI İÇERİK TAKİBİ VE TARİF
ÖNERİ SİSTEMİ**

BİTİRME PROJESİ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

DANIŞMAN

Prof. Dr. Ali BULDU

İSTANBUL, 2026

MARMARA ÜNİVERSİTESİ
TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Eren Şeremet, Mhd Abdu Aziz Nwazi ve Büşra Ay tarafından “**GÖRÜNTÜ İŞLEME TABANLI AKILLI BUZDOLABI İÇERİK TAKİBİ VE TARİF ÖNERİ SİSTEMİ**” başlıklı proje çalışması, xxx tarihinde savunulmuş ve jüri üyeleri tarafından başarılı bulunmuştur.



Jüri Üyeleri

Prof. Dr. Ali BULDU
Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Xxx xxx
Marmara Üniversitesi
Prof. Dr. Xxx xxx
Marmara Üniversitesi

(Danışman)

(Üye)

(Üye)

(İMZA).....

(İMZA).....

(İMZA).....

ÖNSÖZ

Proje çalışmamız süresince karşılaştığım bütün problemlerde, sabırla yardım ve bilgilerini esirgemeyen, tüm desteğini sonuna kadar yanımda hissettiğim değerli hocalarım, sayın Prof. Dr. Ali BULDU'ya en içten teşekkürlerimi sunarım.

Bu proje çalışması fikrinin oluşması ve ortaya çıkmasındaki önerisi ve desteğinden dolayı değerli hocam Dr. Öğr. Üyesi Xxx xxx' a teşekkür ederim.

Proje çalışmam sırasında maddi ve manevi desteklerini esirgemeyen okul içerisinde ve okul dışında her zaman yanımda olan değerli çalışma arkadaşlarım ve hocalarım Doç. Dr. Xxx xxx ve Dr. Öğr. Üyesi ' xxx xxx a sonsuz teşekkürlerimi sunarım.

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ	1
1.1. Proje Çalışmasının Amacı ve Önemi	1
2. Materyal ve Yöntem	1
2.1. Sistem Mimarisi ve Donanım Tasarımı	1
Bu bölümde, proje kapsamında kullanılacak donanımların seçim kriterleri, teknik değerlendirmeleri ve tedarik süreçleri açıklanmaktadır. Projede temel amaç, buzdolabının içine yerleştirilecek kamera ve IR sensör donanımları ile ortamın otonom izlenmesini sağlamaktır. Şu an itibarıyla sistem mimarisi kesinleştirilmiş ve gerekli tüm donanımların siparişleri verilerek temin süreci başlatılmıştır.	1
2.1.1. Buzdolabına Kamera Yerleştirme (Multi Wide-Angle Yaklaşımı)	2
2.1.2. IR Sensörü ile Kapı Açılma Tespiti	2
2.1.3. Raspberry Pi Donanım Kurulumu (İşlem Birimi)	3
2.1.4. Gerçek Zamanlı Görüntü Alma Akışı (Saf Donanım Odaklı)	4
2.1.5. Sistem Mimarisi Diyagramı (Donanım Odaklı)	4
Riskler ve Önlemler	5
2.2. Görüntü İşleme ve Yapay Zekâ Modülü	6
2.2.1. Nesne Tespit Modeli: YOLOv8	6
2.2.2. Veri Seti Zenginleştirme ve Sentetik Veri Stratejileri	7
2.2.3. Nesne Takibi, Hareket Analizi Algoritmaları	7
2.3. Envanter Yönetimi ve Tarif Öneri Sistemi Modülü	8
2.4. Veri Tabanı Tasarımı (Ürün Adı, Miktar, Kalite)	8
2.5. Tarif Öneri Sistemi Geliştirilmesi	8
2.6. Mobil/Web Arayüzünün Geliştirilmesi (Planlanan)	8
3. YAPILAN ÇALIŞMALAR	9
4. YAPILACAK ÇALIŞMALAR	9
5. SONUÇLAR	9

ÖZET

GÖRÜNTÜ İŞLEME TABANLI AKILLI BUZDOLABI

İÇERİK TAKİBİ VE TARİF ÖNERİ SİSTEMİ

Günümüzde gıda israfının azaltılması ve mutfak yönetiminin dijitalleştirilmesi amacıyla akıllı ev sistemlerine duyulan ihtiyaç artmaktadır. Bu proje kapsamında, buzdolabı içerisindeki ürünleri gerçek zamanlı takip edebilen ve mevcut malzemelere göre yemek tarifleri önerebilen görüntü işleme tabanlı bir sistem geliştirilmektedir.

Projenin bu aşamasında, sistemin temel donanım ve yazılım altyapısının kurulumu üzerine yoğunlaşmıştır. Görüntüleme birimi olarak belirlenen DJI Osmo Action 5 Pro kamera ve işlem birimi olarak seçilen Raspberry Pi kartının temin ve entegrasyon süreçleri başlatılmıştır. Buzdolabı kapağının hareketini algılayarak sistemi tetikleyecek olan IR sensör mekanizmasının devre tasarımı ve fiziksel montaj denemeleri gerçekleştirilmiştir.

Yazılım tarafında ise; nesne tespiti için kullanılacak YOLOv8 mimarisi ve nesne takibi için seçilen ByteTrack algoritmasının çalışacağı geliştirme ortamları (kütüphaneler ve sanal ortamlar) işlemci üzerinde hazırlanmıştır. Modelin eğitimi için gerekli olan veri setlerinin toplanması ve "oklüzyon" (nesnelerin birbirini kapatması) durumlarına karşı sentetik veri artırma (data augmentation) çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca, ürün giriş-çıkışlarını analiz edecek sanal sınır çizgisi algoritmasının mantıksal tasarımı tamamlanmıştır.

Bu raporda; projenin tasarım aşamasından uygulama aşamasına geçiş süreci, donanım kurulumları, oluşturulan yazılım geliştirme ortamı ve veri seti hazırlıklarında geline son durum detaylı bir şekilde sunulmaktadır.

Ocak, 2026

Öğrenciler

Eren Şeremet

Mhd Abdu Aziz Nwazi

Büşra Ay

ABSTRACT

Smart Refrigerator Content Tracking and Recipe Recommendation System Based on Image Processing

In recent years, the increasing demand for smart home technologies has driven the development of solutions aimed at reducing food waste and improving kitchen management. In this context, within the scope of this project, an image processing-based system capable of tracking stored food items in real-time and recommending recipe options based on available ingredients is being developed.

In this phase of the project, the focus has been placed on the installation of the system's fundamental hardware and software infrastructure. The procurement and integration processes for the DJI Osmo Action 5 Pro camera and the Raspberry Pi board, selected as the processing unit, have been initiated. Circuit design and physical assembly trials of the IR sensor mechanism, which will detect refrigerator door movements to trigger the image capture process, have been carried out.

On the software side; the development environments where the YOLOv8 algorithm for object detection and ByteTrack for object tracking will operate have been prepared on the processor. Collection of datasets required for model training and synthetic data augmentation studies to address "occlusion" situations have begun. Additionally, the logical design of the virtual boundary line algorithm, which will analyze item entry and exit movements, has been completed.

This report presents the transition process from the design phase to the implementation phase, hardware setups, the created software development environment, and the current status of dataset preparations in detail.

January, 2026

Students

SEMBOLLER

A : Amper (Elektrik Akım Birimi)

GB : Gigabyte (Dijital Depolama Birimi)

V : Volt (Elektrik Gerilim Birimi)

°: Derece (Açı Birimi)

% : Yüzde (Oransal Değer)

KISALTMALAR

API: Application Programming Interface (Uygulama Programlama Arayüzü)

CNN: Convolutional Neural Network (Evrışimli Sinir Ağları)

FOV: Field of View (Görüş Alanı)

FPS: Frames Per Second (Saniyedeki Kare Sayısı)

GPIO: General Purpose Input/Output (Genel Amaçlı Giriş/Çıkış)

HSV: Hue, Saturation, Value (Renk Özellikleri)

IoT: Internet of Things (Nesnelerin İnterneti)

IR: Infrared (Kızılötesi)

JSON: JavaScript Object Notation (Veri Değişim Formatı)

mAP: mean Average Precision (Ortalama Ortalama Hassasiyet)

MQTT: Message Queuing Telemetry Transport

PK: Primary Key (Birincil Anahtar)

REST: Representational State Transfer (Temsili Durum Aktarımı)

SD: Secure Digital (Hafıza Kartı Standardı)

SQL: Structured Query Language (Yapılandırılmış Sorgu Dili)

USB: Universal Serial Bus (Evrensel Seri Veri Yolu)

UVC: USB Video Class (USB Video Aygıt Sınıfı)

YOLO: You Only Look Once (Gerçek Zamanlı Nesne Tespit Algoritması)

ŞEKİL LİSTESİ

Şekil 1. Sistem Mimarisi Diyagramı (Donanım Odaklı)

5

GİRİŞ

Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte, sürdürülebilir mutfak yönetimi ve gıda israfının önlenmesi akıllı ev sistemlerinin öncelikli odak noktası haline gelmiştir. Küresel ölçekte büyük bir sorun olan gıda israfı, önemli ölçüde kullanıcıların buzdolabı içerisindeki ürünleri unutması veya etkin takip edememesinden kaynaklanmaktadır. Mevcut ticari çözümlerin yüksek maliyetli olması veya barkod okutma gibi manuel işlemler gerektirmesi, bu alanda tam otonom ve kullanıcı dostu yeni çözümlere duyulan ihtiyacı artırmaktadır.

Bu proje, söz konusu ihtiyacı karşılamak amacıyla görüntü işleme ve derin öğrenme tekniklerini birleştirerek, buzdolabı içeriğini anlık takip eden ve eldeki malzemelere göre tarif önerisi sunan akıllı bir sistem geliştirmeyi amaçlamaktadır. Sistem mimarisinde, yüksek doğruluk oranı sunan YOLOv8 nesne tespit modeli ve ByteTrack takip algoritması temel alınmıştır. Donanım altyapısı ise maliyet etkinliği ve erişilebilirlik göz önünde bulundurularak Raspberry Pi platformu üzerine kurgulanmıştır.

Projenin birinci aşamasında teorik altyapı ve yöntem belirlenmişken, bu raporda uygulama ve fiziksel kurulum süreçlerine odaklanılmaktadır. Rapor içeriğinde; sistemin "gözü" olan kamera ve sensör birimlerinin montaj detayları, gömülü sistem üzerine gerekli yazılım kütüphanelerinin entegrasyonu ve yapay zeka modelinin eğitimi için yürütülen veri seti hazırlık çalışmaları sunulmaktadır.

1.1. Proje Çalışmasının Amacı ve Önemi

Bu projenin temel amacı, buzdolabı içeriğini görüntü işleme teknolojileriyle dijitalleştirerek manuel takibi ortadan kaldırmak ve gıda israfını önlemektir. Raspberry Pi üzerinde çalışacak olan sistem, dolap içindeki ürünleri anlık olarak tespit edip envanteri güncelleyecek ve Spoonacular API entegrasyonu sayesinde eldeki malzemelere uygun tarif önerileri sunarak mutfak yönetimini otonom hale getirecektir.

Akademik açıdan bu çalışma; dar ve karmaşık alanlarda nesne tespiti performansının artırılması ve farklı yapay zeka algoritmalarının bütünleşik çalıştığı gömülü bir sistem mimarisi sunması bakımından literatüre katkı sağlayan uygulamalı bir örnek niteliğindedir.

2. Materyal ve Yöntem

2.1. Sistem Mimarisi ve Donanım Tasarımı

Bu bölümde, proje kapsamında kullanılacak donanımların seçim kriterleri, teknik değerlendirmeleri ve tedarik süreçleri açıklanmaktadır. Projede temel amaç, buzdolabının içine yerleştirilecek kamera ve IR sensör donanımları ile ortamın otonom

izlenmesini sağlamaktır. Şu an itibarıyla sistem mimarisi kesinleştirilmiş ve gerekli tüm donanımların siparişleri verilerek temin süreci başlatılmıştır.

2.1.1. Buzdolabına Kamera Yerleştirme (Multi Wide-Angle Yaklaşımı)

Projede Projede görüntü toplama birimi olarak **DJI Osmo Action 5 Pro** modelinin kullanılmasına karar verilmiştir. Kamera, geniş açılı ve ultra geniş açılı modları sayesinde buzdolabının iç hacminin büyük kısmını tek seferde görüntüleyebilmektedir.

Kameranın Seçilme Sebepleri

- **Ultra Geniş Açrı:** 155° görüş açısı ile içeriği tek kamera ile kapsama imkânı sunması.
- **Webcam Modu:** USB üzerinden harici bir donanıma ihtiyaç duymadan doğrudan Raspberry Pi sistemine bağlanabilmesi.
- **Düşük Işık Performansı:** Dolap içi aydınlatmanın yetersiz olduğu durumlar için yüksek sensör hassasiyeti.
- **Küçük Form Faktör:** Raf altına veya kapağın içine montaj kolaylığı sağlaması.

Montaj Tasarımı

- Kameranın, buzdolabı kapağının orta bölümüne, rafları tam karşıdan görecekt şekilde monte edilmesi planlanmaktadır.
- Su ve nemden etkilenmemesi için bağlantı noktaları izole edilecektir.
- Kamera, USB güç ve veri kablosu ile dışarıdaki kontrol birimine (Raspberry Pi) bağlanacaktır.
- Titreşim ve kaymayı önlemek için kauçuk ped destekli sabitleme aparatı kullanılacaktır.

2.1.2. IR Sensörü ile Kapı Açılma Tespiti

Buzdolabı kapağının durumunu (açık/kapalı) anlık olarak tespit etmek ve görüntü işleme sürecini tetiklemek amacıyla **IR Break-Beam (Işın Kesici)** sensör modülünün kullanılmasına karar verilmiştir. Diğer mesafe sensörlerine kıyasla, karanlık ortamda daha kararlı çalışması ve basit yapısı nedeniyle bu donanım tercih edilmiştir.

Seçilen Donanım ve Çalışma Prensipleri

- **Çift Modül Yapısı:** Sensör, karşılıklı yerleştirilen bir verici (transmitter) ve bir alıcı (receiver) ünitelerden oluşur.

- **Kesme Mantiğı:** İki modül arasında sürekli bir kızılötesi ışın bağı bulunur. Kapak açıldığında veya araya bir engel girdiğinde bu bağ kesilir ve sensör tetiklenir.
- **Kararlılık:** Işık değişimlerinden etkilenmemesi ve buzdolabı içindeki nemli/soğuk ortama dayanıklı olması sebebiyle en uygun çözüm olarak belirlenmiştir.

Montaj ve Bağlantı Tasarımı

- Sensörün alıcı ve verici uçları, kapak kapandığında birbirini görecek hizada, dolap gövdesi ve kapak kenarına karşılıklı olarak monte edilecektir.
- Sensörden gelen dijital sinyaller, **Raspberry Pi** üzerindeki GPIO pinleri aracılığıyla okunacaktır.
- Düşük güç tüketimi sayesinde sistemin enerji verimliliğini etkilemeden 7/24 aktif çalışabilecek şekilde tasarlanmıştır.

2.1.3. Raspberry Pi Donanım Kurulumu (İşlem Birimi)

Kamera görüntüsünü işlemek, YOLOv8 yapay zeka modelini çalıştırmak ve sensörden gelen sinyalleri yönetmek amacıyla sistemin ana işlem birimi olarak Raspberry Pi kullanılmasına karar verilmiştir.

Donanım Tercih Gerekçeleri:

- **Yazılım Desteği:** Projede kullanılacak Python tabanlı kütüphaneler (OpenCV, Ultralytics YOLO, PyTorch) ile tam uyumlu çalışması.
- **Maliyet/Performans:** Jetson Nano gibi alternatiflere kıyasla daha güncel bir donanım olması, tedarik kolaylığı ve projenin gereksinim duyduğu FPS değerlerini optimize edilmiş modellerle (YOLOv8n/s) karşılayabilmesi.
- **Topluluk Desteği:** Karşılaşılabilecek sürücü ve entegrasyon sorunlarında geniş bir dokümantasyon kaynağına sahip olması.

Sistem Bileşenleri ve Kurulum Listesi: Sistemin kararlı çalışması için aşağıdaki bileşenler belirlenmiş ve kurulum planına dahil edilmiştir:

- **Ana Kart:** Raspberry Pi 4 / 5 (Yapay zeka modelinin bellek ihtiyacı nedeniyle 8GB RAM versiyonu tercih edilmiştir).

- **Güç Kaynağı:** Voltaj düşüşü yaşamamak için orijinal 5V 3A (veya üzeri) USB-C güç adaptörü.
- **Depolama:** İşletim sistemi ve veri setlerinin hızlı okunabilmesi için 64GB Class 10 (U3 sınıfı) MicroSD kart.
- **Soğutma Sistemi:** Görüntü işleme sırasında işlemcinin ısınarak performans düşürmesini (thermal throttling) engellemek için **aktif fanlı soğutucu blok**.
- **Bağlantı:** Kamera entegrasyonu için USB 3.0 portları ve sensör okuması için GPIO pinleri.

2.1.4. Gerçek Zamanlı Görüntü Alma Akışı (Saf Donanım Odaklı)

Sistemin donanım bileşenleri arasındaki elektriksel etkileşim ve sinyal akış protokolü, enerji verimliliği ve tepki süresi (latency) göz önüne alınarak aşağıdaki şekilde kurgulanmıştır.

Fiziksel Çalışma Döngüsü:

İzleme (Monitoring): IR Break-Beam sensörü, kapı kapalıyken devreyi tamamlar ve **Raspberry Pi** GPIO pinine sürekli "HIGH" (veya duruma göre LOW) sinyali gönderir.

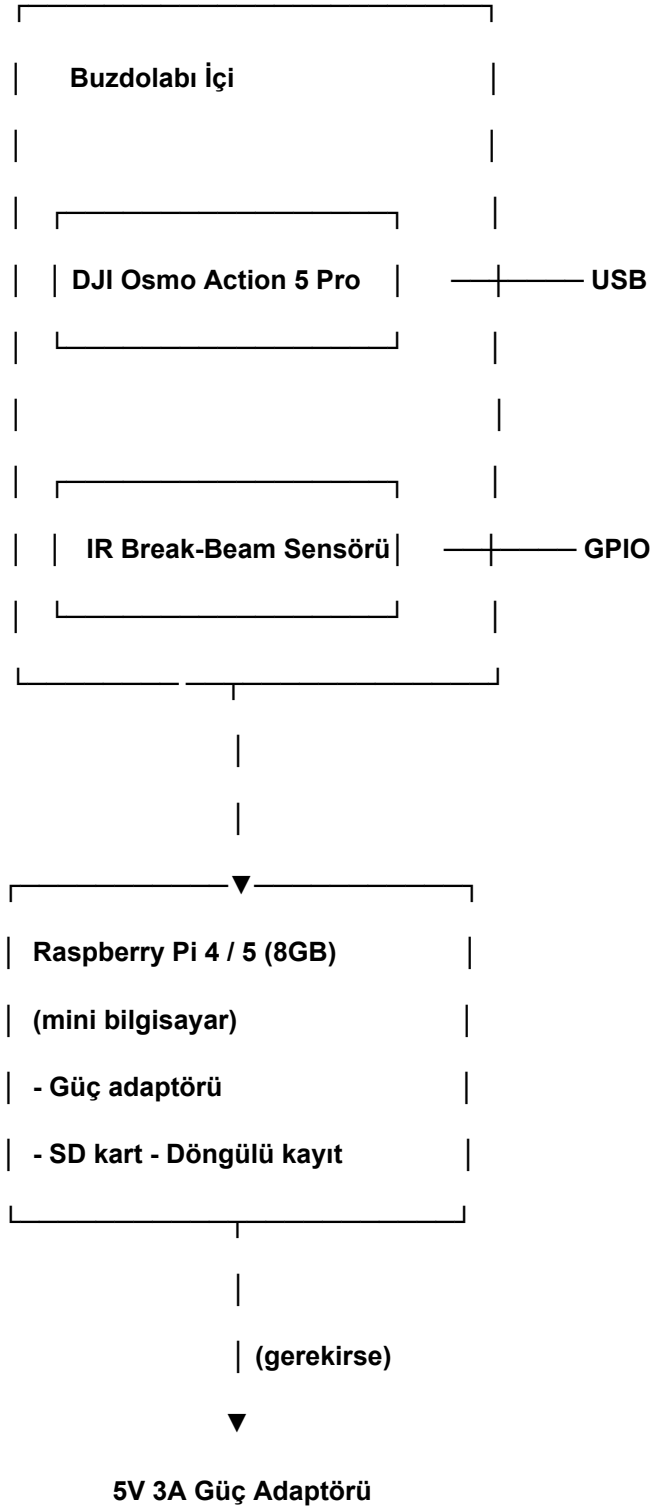
Tetikleme (Triggering): Kapak açıldığında IR ışın kesilir ve GPIO pinindeki voltaj seviyesi değişir (Kesme/Interrupt sinyali).

Başlatma (Initialization): Bu sinyal değişikliği **Raspberry Pi** tarafından algılanır ve bekleme modundaki **DJI Osmo Action 5 Pro** kamera aktif hale getirilir.

Veri Aktarımı (Data Transmission): Kamera, yakaladığı ham görüntü verilerini USB arayüzü üzerinden işlemciye iletir.

Sonlandırma (Termination): Kapak kapandığında sensör tekrar devreyi tamamlar; sistem görüntü alımını durdurur ve bekleme (idle) moduna geçer. Bu akış sayesinde işlemci ve kamera sadece gerekli olduğunda tam güçte çalışarak sistemin enerji tüketimi minimize edilmiştir.

2.1.5. Sistem Mimarisi Diyagramı (Donanım Odaklı)



Şekil 1-Sistem Mimarisi Diyagramı (Donanım Odaklı)

Riskler ve Önlemler

Riskler ve önlemler kısaca açıklanmıştır.

Nem ve su riski:

Risk: Kamera ve sensörün nemden zarar görmesi.

Önlem: Şeffaf koruyucu kap, bağlantı noktalarını izole etme.

Sıcaklık değişimi:

Risk: Ani ısı farkı lens buğulanması ve sensör kararsızlığı.

Önlem: Kamera stabil bölgeye konumlandırma, buğu önleyici kapak kullanımı.

Kablo sıkışması:

Risk: USB kablosunun kapakta ezilmesi veya kopması.

Önlem: Kabloyu contayı bozmayan ince kanal üzerinden geçirme.

Titreşim/darbe:

Risk: Kapak açılıp kapanırken kameranin kayması veya düşmesi.

Önlem: Kauçuk ped + sabit montaj aparatı kullanma.

Işık yetersizliği:

Risk: Kamera içeriği net görememe.

Önlem: Düşük ışık modu, gerekirse düşük ısı üreten mini LED eklenmesi.

IR sensör yanlış tetikleme:

Risk: Kapağı kapalıyken açık algılama.

Önlem: Sensörü sağlam sabitleme ve doğru hizalama.

Mini bilgisayar ısınması:

Risk: RPi performans düşüşü.

Önlem: Aktif fan ve havalandırılmalı konumlandırma.

Dolap izolasyonunun zarar görmesi:

Risk: Enerji kaybı ve yoğunlaşma artışı.

Önlem: Gövdeye delik açmamak, kabloyu sadece kapak contası kenarından geçirmek.

2.2. Görüntü İşleme ve Yapay Zekâ Modülü

Projenin görüntü işleme altyapısı, Raspberry Pi üzerinde gerçek zamanlı nesne tespiti yapacak şekilde kurgulanmış ve gerekli yazılım ortamları hazırlanmıştır.

2.2.1. Nesne Tespit Modeli: YOLOv8

Gıda ürünlerinin tespiti için, literatürdeki hız/doğruluk kıyaslamaları referans alınarak YOLOv8 (You Only Look Once) mimarisinde karar kılınmıştır [1]. Ancak bu raporda teorik seçimden ziyade, modelin gömülü sistem üzerindeki uygulanabilirliği test edilmiştir.

Yapılan Çalışmalar ve Kurulum Detayları:

- **Model Versiyonu:** Raspberry Pi'nin işlem kapasitesi ve RAM sınırları göz önüne alınarak, en hızlı çıkarım (inference) süresine sahip olan **YOLOv8 Nano (yolov8n)** modeli temel alınmıştır. Bu model, doğruluktan minimum ödün vererek yüksek FPS değerleri sunmaktadır.
- **Yazılım Ortamı:** Raspberry Pi işletim sistemi üzerine **Python 3.9+** tabanlı sanal ortam (venv) kurulmuş; görüntü işleme için **OpenCV** ve yapay zeka modeli için **Ultralytics** kütüphanelerinin kurulumları tamamlanmıştır.
- **Uyumluluk Testi:** "Pre-trained" (önceden eğitilmiş) ağırlıklar kullanılarak yapılan ilk testlerde, sistemin kamera görüntüsü üzerinden temel nesneleri (elma, şişe vb.) tespit edebildiği ve sistemin stabil çalıştığı doğrulanmıştır.

Böylece, projenin en kritik aşaması olan "gömülü sistem üzerinde yapay zeka koşturma" adımı için gerekli altyapı hazırlanmıştır. Bir sonraki adımda, kendi oluşturacağımız veri seti ile bu modelin "Fine-Tuning" (ince ayar) eğitimi gerçekleştirilecektir.

2.2.2. Veri Seti Zenginleştirme ve Sentetik Veri Stratejileri

Buzdolabı içi nesne takibinde karşılaşılan "kapanma" (occlusion) ve "ışık değişimi" sorunlarını aşmak amacıyla, literatür referanslı veri artırma yöntemleri eğitim sürecine entegre edilmiştir.

Sentetik Veri ve Kapanma Simülasyonu: Eğitim verisi çeşitliliğini artırmak için Copy-Paste ve Mosaic Augmentation yöntemleri uygulanmıştır. Arka plansız ürün görüntüleri, boş raf görüntüleri üzerine kod tabanlı olarak yerleştirilmiş; ayrıca rastgele "siyah kutular" (Cutout) eklenerek ürünlerin kısmen görünmediği durumlar simüle edilmiştir.

Fotometrik Çeşitlilik (HSV): Değişken aydınlatma koşullarına karşı modelin dayanıklılığını artırmak için eğitim verilerine HSV (Parlaklık, Kontrast, Doygunluk) uzayında rastgele bozulmalar uygulanarak veri seti zenginleştirilmiştir.

2.2.3. Nesne Takibi, Hareket Analizi Algoritmaları

Ürünlerin sadece tespit edilmesi değil, hareket yönlerinin (Giriş/Çıkış) belirlenmesi için sistem mimarisi Nesne Tespiti → Nesne Takibi → Karar Mekanizması akışı üzerine kurulmuştur.

- **Nesne Takibi (ByteTrack):** Ürünlerin birbirini kapattığı durumlarda kimlik (ID) kaybı yaşamamak için, düşük güven skorlu nesneleri de takip edebilen **ByteTrack** algoritması sisteme entegre edilmiştir.
- **Giriş/Çıkış Karar Mantığı (Decision In/Out):** Envanter hareketini belirlemek için görüntü üzerinde **sanal bir sınır çizgisi** tanımlanmıştır. Nesnenin merkez koordinatlarının bu çizgiyi geçiş yönüne (İçeriden -> Dışarıya veya tam tersi) göre "Giriş" veya "Çıkış" etiketi üreten algoritma kurgulanmıştır.
- **Hata Önleme (Validation):** Anlık titremelerden kaynaklı hatalı sayımları engellemek için, bir nesnenin envantere işlenmesi için "en az 3 ardışık karede takip edilme" şartı getirilmiştir.

2.3. Envanter Yönetimi ve Tarif Öneri Sistemi Modülü

Görüntü işleme modülünden elde edilecek verilerin envantere nasıl işleneceğine dair **mantıksal akış diyagramları** ve karar mekanizmaları tasarlanmıştır. Bu aşamada henüz kodlama yapılmamış olup, sistemin çalışma algoritması şu şekilde kurgulanmıştır:

- **Veri Akışı:** YOLOv8 modelinden gelen nesne ve sayı verisi ile sanal sınır çizgisinden gelen "Giriş/Çıkış" bilgisinin eşleştirilmesi planlanmıştır.
- **Güncelleme Mantığı:** Eğer bir ürün "Çıkış" yönünde hareket ettiyse veritabanındaki stok miktarının düşülmesi, "Giriş" yönünde ise artırılması prensibi benimsenmiştir.

2.4. Veri Tabanı Tasarımı (Ürün Adı, Miktar, Kalite)

Sistemin arka planında çalışacak veritabanı yapısı, ilişkisel veritabanı (SQL) mantığına uygun olarak kağıt üzerinde tasarlanmıştır. Oluşturulacak tablolarda şu sütunların yer alması kararlaştırılmıştır:

- **Ürün ID (PK):** Benzersiz tanımlayıcı.
- **Ürün Adı:** Tespit edilen nesne (Örn: Süt).
- **Miktar:** Anlık stok durumu.
- **Giriş Tarihi:** Tazelik takibi için timestamp verisi.

2.5. Tarif Öneri Sistemi Geliştirilmesi

Mevcut malzemelere göre yemek tarifi sunabilmek için dış kaynak olarak Spoonacular API servisinin kullanılmasına karar verilmiştir. API'nin sunduğu "Malzemeye Göre Tarif (Search by Ingredients)" uç noktası (endpoint) incelenmiş ve sistemin göndereceği sorgu yapısı (Query Structure) belirlenmiştir. Kodlama aşamasında bu yapı kullanılacaktır.

2.6. Mobil/Web Arayüzünün Geliştirilmesi (Planlanan)

Kullanıcının sistemi takip edebilmesi için Raspberry Pi üzerinde çalışacak hafif bir **Web Arayüzü** geliştirilmesi hedeflenmektedir. Mobil uygulama yerine, erişim kolaylığı ve platform bağımsızlığı sebebiyle tarayıcı tabanlı (Responsive Web Design) bir yapı tercih edilecektir.

3. YAPILAN ÇALIŞMALAR

Projenin bu döneminde; literatür araştırması, donanım seçimi ve sistem mimarisinin tasarımı tamamlanmış, görüntüleme birimi fiziksel olarak temin edilmiştir.

Gerçekleştirilen Adımlar:

- **Görüntüleme Birimi Temini:** Projenin "gözü" olarak belirlenen DJI Osmo Action 5 Pro kamera temin edilmiştir. Kameranın geniş açısı (FOV) performansı ve düşük ışık yetenekleri (Süper Gece Modu) fiziksel olarak incelenmiş, buzdolabı içi montaj noktaları belirlenmiştir.
- **İşlem Birimi Seçimi:** Literatür taraması ve maliyet/performans analizleri sonucunda, sistemin beyni olarak Raspberry Pi kullanılmasına karar verilmiştir. Gerekli teknik özellikler (RAM, işlemci gücü) belirlenerek tedarik planına alınmıştır.
- **Algoritmik Tasarım:** Nesne tespiti için YOLOv8 ve takibi için ByteTrack algoritmalarının çalışma mantığı incelenmiş; bu algoritmaların envanter sistemine nasıl entegre edileceğine dair akış diyagramları çizilmiştir.

- Veri Seti Hazırlığı: Modelin eğitimi için Kaggle ve Roboflow üzerindeki açık kaynaklı "Buzdolabı/Gıda" veri setleri taranmış ve uygun olanlar arşivlenmiştir.

4. YAPILACAK ÇALIŞMALAR

Gelecek dönemde (Bitirme 2), projenin teorik tasarımından uygulama aşamasına geçilecek ve aşağıdaki adımlar izlenecektir:

1. **İşlemci Temini ve Kurulumu:** Karar verilen **Raspberry Pi** donanımı temin edilecek; işletim sistemi ve gerekli Python kütüphaneleri (OpenCV, Ultralytics) kurulacaktır.
2. **Kamera-İşlemci Entegrasyonu:** Halihazırda elimizde bulunan DJI kamera, Raspberry Pi'ye bağlanarak gerçek zamanlı görüntü aktarımı sağlanacaktır.
3. **Yapay Zeka Eğitimi:** Hazırlanan veri setleri ile YOLOv8 modeli eğitilecek ve kendi buzdolabımızdan çekeceğimiz görüntülerle test edilecektir.
4. **Yazılım Geliştirme:** Tasarlanan envanter algoritması ve API bağlantıları kodlanarak sistemin "akıllı" özellikleri aktif hale getirilecektir.
5. **Bütünleşik Testler:** Donanım ve yazılım birleştirilerek sistemin uçtan uca (kameradan tarife) çalışır hale gelmesi sağlanacaktır.

5. SONUÇLAR

Bu raporda; akıllı buzdolabı projesinin tasarım parametreleri, donanım seçim gerekçeleri ve kullanılacak yazılım mimarisi detaylandırılmıştır. Görüntüleme donanımı temin edilmiş, işlemci ve algoritma kararları netleştirilmiştir. Proje, planlanan takvime uygun olarak tasarım aşamasını tamamlamış olup, uygulama ve kodlama aşamasına geçmeye hazırdır.

KAYNAKLAR

- [1] M. R. M. Razali, H. F. Almarzuki, R. A. Bahar, and N. A. S. Abdullah, "Recipe Recommendation based on Food Ingredients Recognition using Deep Learning," in *International Conference on Innovation & Entrepreneurship in Computing, Engineering & Science Education (InvENT 2024)*, 2024, pp. 555-564.